

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-003
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 06/05/2026
	Informe de desarrollo del Módulo de Proformas	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/05/2026

1. Título

Informe de Desarrollo del Módulo de Proformas

2. Introducción

El presente informe describe el desarrollo del módulo de Proformas del sistema Proformax, orientado a la gestión integral de proformas comerciales dentro de la empresa Arte y Parquet G&G. Este módulo constituye el componente central del sistema, ya que permite la creación, visualización, edición y gestión del ciclo de vida de las proformas, integrando información de clientes y productos de manera dinámica.

El módulo ha sido desarrollado utilizando la biblioteca React, bajo el paradigma de componentes reutilizables, lo que permite una gestión eficiente del estado de la aplicación y una experiencia de usuario fluida. La implementación contempla la comunicación con el backend mediante APIs REST, garantizando la integridad y persistencia de los datos gestionados.

Durante el desarrollo se ha priorizado la usabilidad, la correcta gestión de estados de proformas y la validación de reglas de negocio específicas del cliente, alineándose con los estándares de calidad de software y la normativa vigente en el Ecuador.

3. Objetivo

Desarrollar el módulo de Proformas del sistema Proformax mediante tecnologías modernas como React, implementando las funcionalidades de creación, visualización, edición y cambio de estado de proformas, garantizando la integración con los módulos de clientes y productos, y cubriendo al menos el 80 % de los requerimientos funcionales definidos en la planificación del proyecto.

4. Alcance

El alcance del módulo de Proformas comprende:

- Listado y búsqueda de proformas registradas en el sistema
- Creación de nuevas proformas con selección de cliente y productos
- Visualización detallada de una proforma individual
- Edición de proformas en estado **EMITIDA**
- Gestión del ciclo de estados: EMITIDA, ACEPTADA, RECHAZADA, ANULADA
- Cálculo automático de subtotales, IVA y total final
- Integración con el módulo de clientes para la selección del destinatario
- Integración con el módulo de productos para la selección de ítems
- Paginación y filtrado por estado de proforma

Quedan fuera del alcance de este módulo:

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-003
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 06/05/2026
	Informe de desarrollo del Módulo de Proformas	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/05/2026

- Generación e impresión de reportes en PDF
- Integración con servicios de facturación electrónica
- Firma electrónica de proformas

5. Definiciones

Término	Definición
Proforma	Documento comercial preliminar que detalla productos o servicios ofertados con sus precios, antes de emitir una factura formal.
Estado de Proforma	Condición en la que se encuentra una proforma dentro de su ciclo de vida: EMITIDA, ACEPTADA, RECHAZADA o ANULADA.
IVA	Impuesto al Valor Agregado aplicable a los productos o servicios incluidos en la proforma, según la normativa tributaria ecuatoriana vigente.
Total Final	Valor resultante de la suma del subtotal más el IVA aplicable a los ítems de la proforma.
Modal	Componente de interfaz que se superpone sobre la pantalla principal para mostrar formularios o información adicional sin cambiar de página.
API REST	Interfaz de comunicación entre el frontend y el backend mediante solicitudes HTTP que permiten operaciones CRUD sobre los recursos del sistema.
CRUD	Conjunto de operaciones básicas sobre datos: Crear (Create), Leer (Read), Actualizar (Update) y Eliminar (Delete).
Número de Proforma	Identificador único y secuencial asignado automáticamente a cada proforma generada en el sistema.
Ítem de Proforma	Línea de detalle dentro de una proforma que especifica un producto o servicio con su cantidad, precio unitario y subtotal.
React Hook	Función especial de React que permite gestionar el estado y el ciclo de vida de un componente funcional.

6. Responsabilidades

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-003
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 06/05/2026
	Informe de desarrollo del Módulo de Proformas	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/05/2026

Responsable	Rol	Actividades
Guangasi Guananga Aracelly de los Ángeles	Desarrollador Frontend	Diseño e implementación de las interfaces del módulo de Proformas, desarrollo de componentes modales, integración con APIs de proformas, clientes y productos, validación de reglas de negocio en el cliente.
Giler Risso Neris David	Gestor del Proyecto	Planificación y seguimiento del desarrollo del módulo, gestión del cronograma, coordinación entre el equipo de frontend y backend, revisión del cumplimiento de requerimientos.
Chávez Meneses Michael Ricardo	Desarrollador Backend	Desarrollo de endpoints REST para proformas, gestión de la lógica de negocio en el servidor, soporte en la integración con el frontend y validación de datos en el lado del servidor.
Velastegui Eugenio Anthony Paul	Control de Calidad	Verificación del correcto funcionamiento del módulo de Proformas, validación de flujos de estados, pruebas funcionales y reporte de observaciones para mejora.

7. Normativa Legal y Técnica Aplicable

El desarrollo del módulo de Proformas del sistema Proformax se fundamenta en el cumplimiento de normativa legal ecuatoriana y estándares técnicos internacionales, garantizando la validez jurídica de los documentos digitales generados, la protección de datos y la calidad del software.

En el ámbito legal ecuatoriano, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos regula en su *Artículo 2 la validez jurídica de los mensajes de datos*, lo cual respalda el uso de interfaces web para el registro, transmisión y gestión de proformas comerciales en formato digital dentro del sistema. Las proformas generadas a través del módulo tienen validez como documentos de oferta comercial siempre que cumplan los requisitos establecidos por dicha ley.

Asimismo, el Código de Comercio del Ecuador establece las bases para la celebración de actos de comercio y la emisión de documentos mercantiles, por lo que las proformas generadas deben contener información completa del ofertante, descripción de los bienes o servicios, precios y condiciones comerciales.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-003
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 06/05/2026
	Informe de desarrollo del Módulo de Proformas	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/05/2026

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Registro Oficial Suplemento 459, 2021) establece principios de licitud, transparencia y minimización de datos, los cuales se aplican directamente en el módulo de Proformas al gestionar información personal de los clientes vinculados a cada documento. El sistema garantiza que dicha información sea utilizada exclusivamente para los fines comerciales establecidos.

En cuanto a normativa tributaria, el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) establece los requisitos mínimos que deben contener los documentos de oferta comercial, incluyendo la identificación del emisor, descripción de bienes o servicios, y el desglose del IVA, normativa que ha sido considerada en el diseño del módulo.

En materia de estándares técnicos internacionales, se ha aplicado la norma ISO/IEC 25010 en lo referente a las características de usabilidad, eficiencia de desempeño y fiabilidad del software, asegurando que el módulo responda de manera óptima ante las operaciones de creación y gestión de proformas. La norma ISO/IEC 12207 ha orientado el ciclo de vida del desarrollo del módulo, asegurando una correcta planificación, implementación y pruebas.

Finalmente, las directrices WCAG 2.1 han sido consideradas para garantizar la accesibilidad de las interfaces del módulo, y los estándares HTML5, CSS3 y ECMAScript 6 han sido aplicados para asegurar compatibilidad, rendimiento y buenas prácticas en el desarrollo web moderno.

8. Método / Políticas / Contenido

El desarrollo del módulo de Proformas se llevó a cabo dentro del marco de la metodología ágil Scrum, como parte del sprint correspondiente al desarrollo del frontend del sistema Proformax. Esta metodología permitió organizar el trabajo en ciclos iterativos, planificando y ejecutando las funcionalidades del módulo de manera incremental, con revisiones periódicas que aseguraron el cumplimiento de los requerimientos establecidos.

En cuanto a las políticas de desarrollo aplicadas al módulo, se adoptó el uso de componentes React reutilizables para la construcción de las interfaces, separando la lógica de presentación de la lógica de negocio. Se implementaron componentes modales independientes para cada operación principal: creación, visualización y cambio de estado, favoreciendo la cohesión y facilitando el mantenimiento del código.

Se definió una política de control de estados estricta, por la cual únicamente las proformas en estado **EMITIDA** pueden ser editadas, mientras que los cambios de estado se gestionan a través de un modal específico que valida las transiciones permitidas. Esta regla de negocio fue implementada tanto en el frontend como en el backend para garantizar la integridad del proceso.

El módulo consume servicios del backend mediante APIs REST, utilizando funciones del servicio `proformaService` para las operaciones de listado, consulta individual, creación, edición y actualización de estado. Se implementó manejo de errores mediante notificaciones `toast` para informar al usuario sobre el resultado de cada operación.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-003
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 06/05/2026
	Informe de desarrollo del Módulo de Proformas	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/05/2026

Adicionalmente, se aplicó el uso de control de versiones mediante Git para gestionar los cambios realizados durante el desarrollo, facilitando la colaboración entre los miembros del equipo y el seguimiento de modificaciones en el módulo.

8.1 Descripción de Actividades

Actividad	Descripción
Análisis de requerimientos del módulo	Revisión y análisis de los requerimientos funcionales del módulo de Proformas, identificando las operaciones necesarias, reglas de negocio y flujo de estados.
Diseño de la interfaz de listado	Diseño e implementación de la pantalla principal del módulo, que presenta el listado de proformas con número, cliente, fecha, total y estado, incluyendo paginación y filtros.
Desarrollo del componente ProformaModal	Implementación del modal para la creación y edición de proformas, incluyendo la selección de cliente, adición dinámica de ítems, cálculo automático de totales y validaciones de formulario.
Desarrollo del componente ViewProformaModal	Implementación del modal de visualización que presenta el detalle completo de una proforma seleccionada, incluyendo todos sus ítems, totales y datos del cliente.
Desarrollo del componente StatusModal	Implementación del modal para la gestión del cambio de estado de una proforma, con validaciones de las transiciones permitidas según las reglas de negocio definidas.
Integración con el servicio de proformas	Conexión del módulo con los endpoints REST del backend para las operaciones de listado (<code>getProformas</code>), consulta individual (<code>getProformaById</code>) y actualización de estado.
Integración con módulos de clientes y productos	Implementación de la comunicación con los servicios de clientes y productos para poblar los selectores dentro del modal de creación y edición de proformas.
Implementación de reglas de negocio en cliente	Desarrollo de validaciones en el frontend para restringir la edición únicamente a proformas en estado EMITIDA y controlar las transiciones de estado permitidas.
Implementación de notificaciones	Integración de la librería <code>react-hot-toast</code> para mostrar mensajes de éxito o error al usuario durante las operaciones del módulo.
Pruebas funcionales del módulo	Verificación del correcto funcionamiento de todas las operaciones del módulo, incluyendo creación, visualización, edición, cambio de estado y manejo de errores.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-003
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 06/05/2026
	Informe de desarrollo del Módulo de Proformas	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/05/2026

9. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma / Aprobación	Fecha
Gestor de Proyecto	Giler Risso Neris David		06/05/2026
Desarrollador Frontend	Guangasi Guananga Aracelly de los Ángeles		06/05/2026
Equipo Técnico	Chávez Meneses Michael Ricardo		06/05/2026
Control de Calidad	Velastegui Eugenio Anthony Paul		06/05/2026

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-003
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 06/05/2026
	Informe de desarrollo del Módulo de Proformas	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/05/2026

10. Control de Cambios

Cuadro 5: Historial de control de cambios del informe del módulo de Proformas

Versión	Descripción del Cambio	Responsable	Fecha
1.0	Creación inicial del informe de desarrollo del módulo de Proformas del sistema Proformax, incluyendo estructura completa del documento, tablas de definiciones, responsabilidades y actividades.	Equipo de Desarrollo	06/05/2026

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-003
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 06/05/2026
	Informe de desarrollo del Módulo de Proformas	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/05/2026

11. Anexos

11.1 Código Fuente del Módulo de Proformas

```
import { useEffect, useState } from "react";
import Sidebar from "../components/Sidebar";
import Header from "../components/Header";
import Table from "../components/Table";
import ProformaModal from "../components/ProformaModal";
import ViewProformaModal from "../components/ViewProformaModal";
import StatusModal from "../components/StatusModal";
import { getProformas, getProformaById } from
  "../services/proformaService";
import { RefreshCcw } from "lucide-react";
import toast from "react-hot-toast";
import "../proformas.css";

export default function Proformas() {
  const [proformas, setProformas] = useState([]);
  const [search, setSearch] = useState("");
  const [estado, setEstado] = useState("");
  const [isModalOpen, setIsModalOpen] = useState(false);
  const [isViewModalOpen, setIsViewModalOpen] = useState(false);
  const [isStatusModalOpen, setIsStatusModalOpen] = useState(false);
  const [selectedProforma, setSelectedProforma] = useState(null);
  const [editingProforma, setEditingProforma] = useState(null);
  const [page, setPage] = useState(1);
  const [loading, setLoading] = useState(false);

  useEffect(() => { loadProformas(); }, [estado]);

  const loadProformas = async () => {
    setLoading(true);
    try {
      const resp = await getProformas(1, 100, search, estado);
      setProformas(resp.data || []);
    } catch (error) {
      toast.error("Error al cargar proformas");
    } finally { setLoading(false); }
  };

  const handleAction = async (index, type) => {
    const proforma = proformas[index];
    if (!proforma) return;
    if (type === "view") {
      setSelectedProforma(proforma);
      setIsViewModalOpen(true);
    } else if (type === "edit") {
      if (proforma.estado !== "EMITIDA")
        return toast.error("Solo se pueden editar proformas EMITIDAS");
      try {
        const resp = await getProformaById(proforma.id);
        setEditingProforma(resp.data ?? resp);
      }
    }
  };
}
```


	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-003
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 06/05/2026
	Informe de desarrollo del Módulo de Proformas	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/05/2026

```

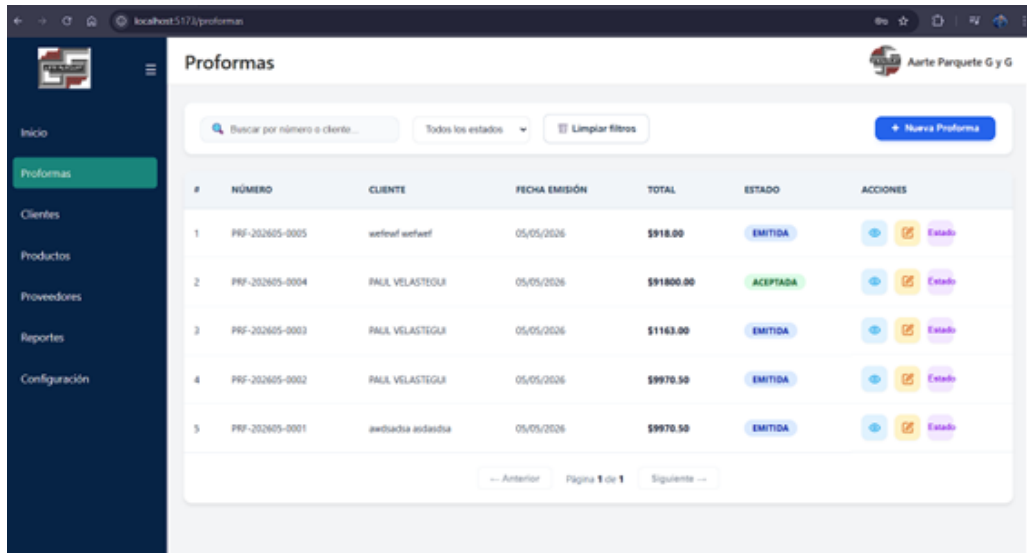
    } catch {
      toast.error("No se pudo cargar la proforma para editar");
      return;
    }
    setIsModalOpen(true);
  } else if (type === "status") {
    setSelectedProforma(proforma);
    setIsStatusModalOpen(true);
  }
};

return (
  <div className="layout">
    <Sidebar />
    <div className="main">
      <Header />
      <div className="proformas-content">
        <Table
          headers={["#", "Numero", "Cliente", "Fecha", "Emission", "Total", "Estado", "Acciones"]}
          rows={proformas.map((p, i) => [i+1, p.numeroProforma,
            p.cliente ? `${p.cliente.nombres}
              ${p.cliente.apellidosRazonSocial}` : "N/A",
            p.fechaEmission,
            `$$${Number(p.totalFinal||0).toFixed(2)}$,
            p.estado])}
          loading={loading}
          currentPage={page}
          onPageChange={(p) => setPage(p)}
          onView={({idx) => handleAction(idx, "view")}}
          onEdit={({idx) => handleAction(idx, "edit")}}
          onCustomAction={({idx) => handleAction(idx, "status")}}
          customActionIcon={<RefreshCcw size={16} />}
        />
      </div>
    </div>
  </div>
);
}

```

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-003
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 06/05/2026
	Informe de desarrollo del Módulo de Proformas	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/05/2026

11.2 Pantallas del Módulo de Proformas

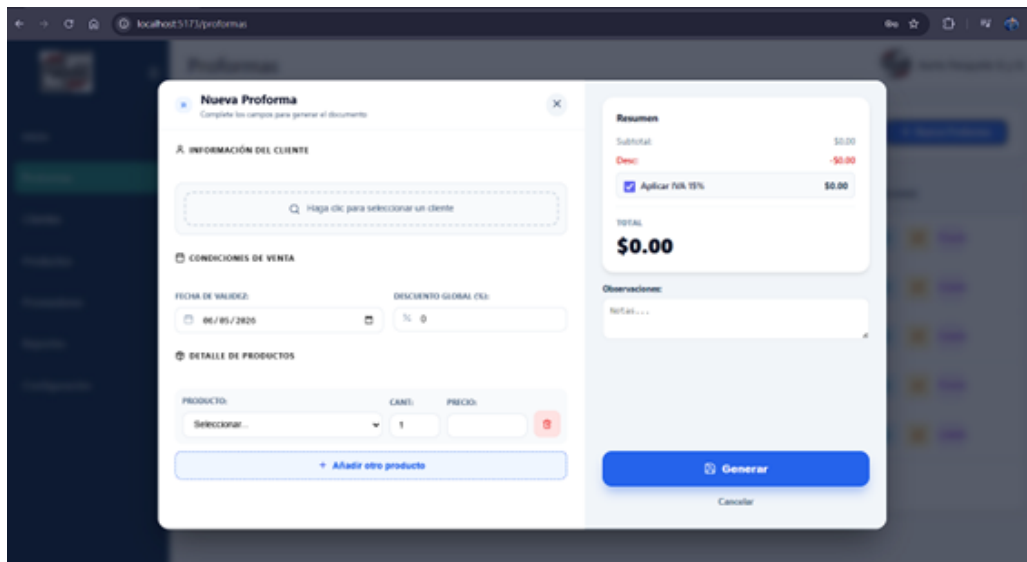


The screenshot shows the 'Proformas' module interface. On the left is a sidebar with navigation links: Inicio, Proformas (selected), Clientes, Productos, Proveedores, Reportes, and Configuración. The main area displays a table of proformas with the following data:

#	NÚMERO	CLIENTE	FECHA EMISIÓN	TOTAL	ESTADO	ACCIONES
1	PRF-202605-0005	wefnuf wefnuf	05/05/2026	\$918.00	EMITIDA	Estado
2	PRF-202605-0004	PAUL VELASTEGUI	05/05/2026	\$91800.00	ACEPTADA	Estado
3	PRF-202605-0003	PAUL VELASTEGUI	05/05/2026	\$1163.00	EMITIDA	Estado
4	PRF-202605-0002	PAUL VELASTEGUI	05/05/2026	\$9970.50	EMITIDA	Estado
5	PRF-202605-0001	awdsiada awdsiada	05/05/2026	\$9970.50	EMITIDA	Estado

At the bottom of the table, there are navigation links: Anterior, Página 1 de 1, and Siguiete. A search bar at the top allows searching by number or client, and a 'Nueva Proforma' button is in the top right.

Figura 1: Listado de Proformas



The screenshot shows the 'Nueva Proforma' form. It is divided into several sections:

- INFORMACIÓN DEL CLIENTE:** A search bar with the placeholder 'Haga clic para seleccionar un cliente'.
- CONDICIONES DE VENTA:** Fields for 'FECHA DE VALIDEZ' (06/05/2026) and 'DESCUENTO GLOBAL (%)' (5%).
- DETALLE DE PRODUCTOS:** A table with columns for 'PRODUCTO' (Seleccionar...), 'CANT' (1), and 'PRECIO'.
- Resumen:** A summary box showing 'Subtotal: \$0.00', 'Desc: -\$0.00', and 'TOTAL: \$0.00'. It also includes a checkbox for 'Aplicar IVA 15%'.
- Observaciones:** A text area for additional notes.
- Buttons:** 'Generar' (Generate) and 'Cancelar' (Cancel) buttons at the bottom right.

Figura 2: Crear Proforma

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-003
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 06/05/2026
	Informe de desarrollo del Módulo de Proformas	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/05/2026

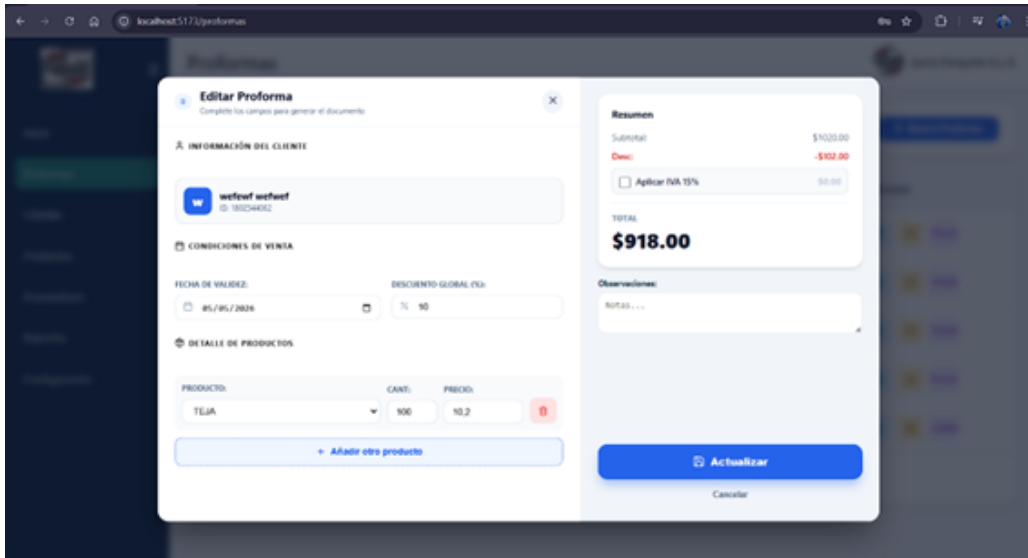


Figura 3: Editar Proforma

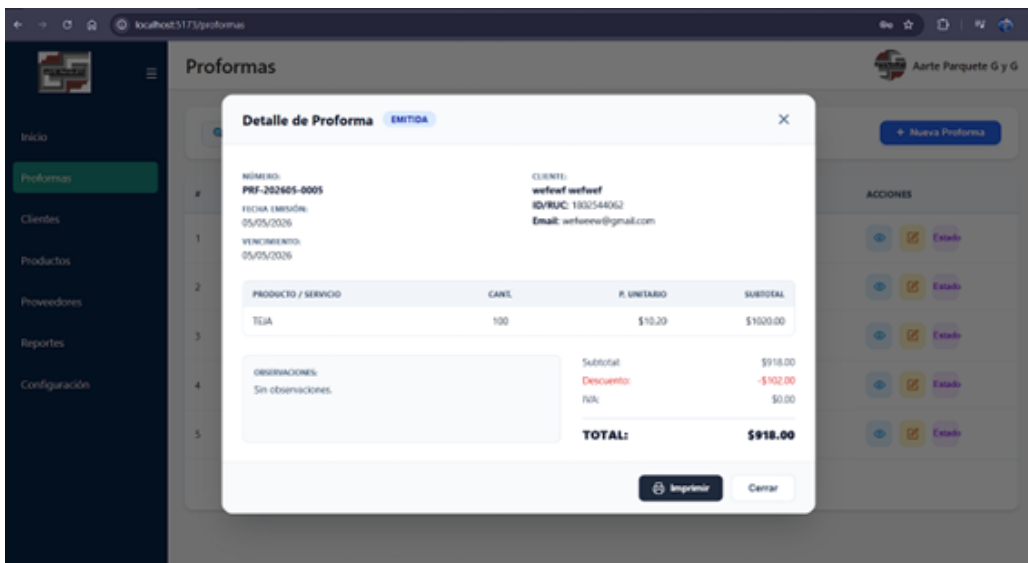


Figura 4: Visualizar Proforma

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-003
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 06/05/2026
	Informe de desarrollo del Módulo de Proformas	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/05/2026

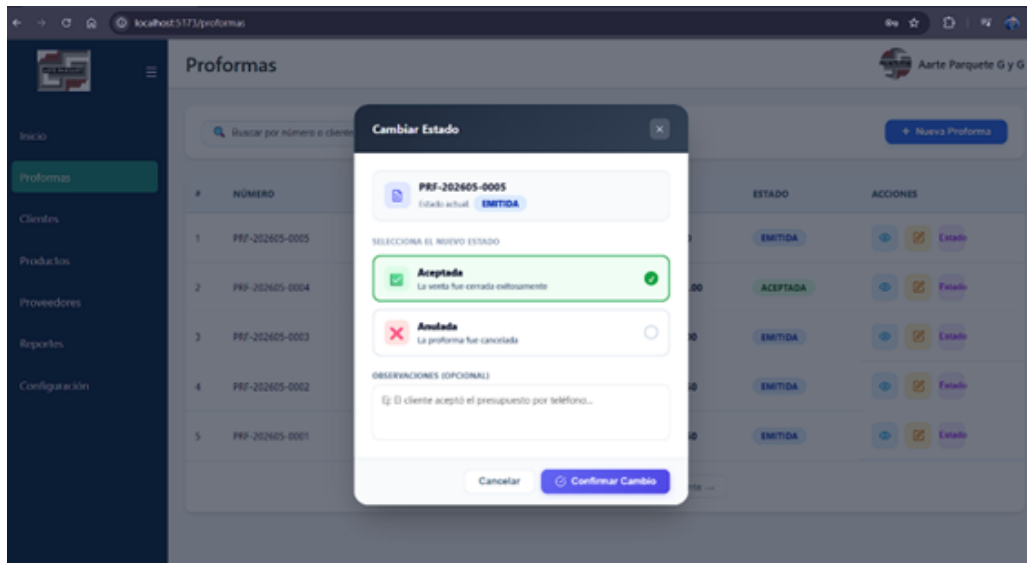


Figura 5: Gestión de Estados de Proforma